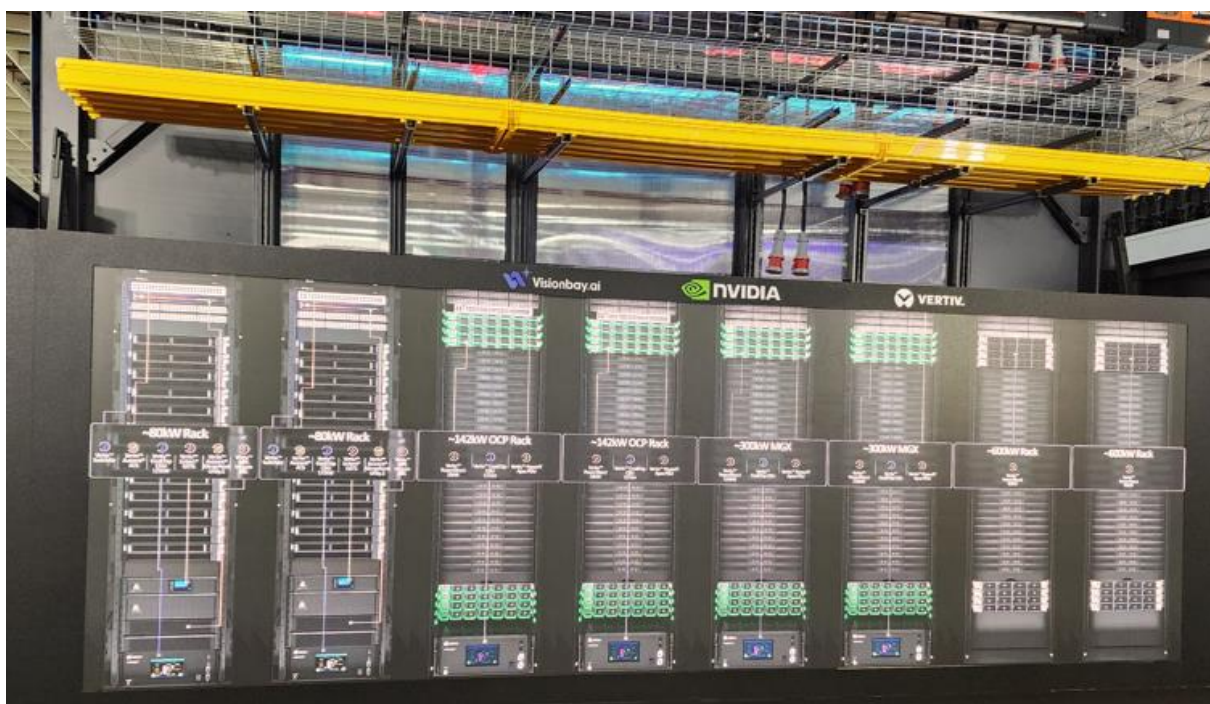




2H26 電源產業展望

高耗電時代，電源配套升級





2H26 電源產業展望

高耗電時代，電源配套升級

結論與建議

- 隨著 AI 機櫃功率由 150kW 提升至 400kW 以上，未來甚至達 1MW，傳統 54V 架構將面臨超高電流與銅耗問題。導入 800V HVDC 架構，使電流大幅下降並提升系統效率。預計 2H26 起陸續帶動 HVDC Busway、Power Shelf 與 DC Protection 需求快速成長。
- GB300、Rubin 平台下 GPU 瞬間功率需求可達平均負載的 170~200%，傳統 UPS 與鋰電池已難以滿足毫秒級調節需求。CBU 透過 EDLC 或 LIC 可吸收 300~500kW 瞬時功率缺口。隨 800V HVDC 普及，CBU 將逐步成為 Power Rack 標準配置。
- 新一代 Power Shelf 大量採用 SiC 與 GaN 功率元件，功率密度由 40W/in³ 提升至 80~100W/in³，單一 1U 模組即可輸出 5.5~8kW，多組並聯後可達 100~240kW 供電能力。使得 PSU 效率已達 97.5% 以上，DC-DC 效率超過 98%。

2H26 投資展望

- AI 資料中心功率密度正由 GB200 的 120kW/rack 快速提升至 Rubin 的 400kW/rack，未來 Vera Rubin 更將邁向 600kW 至 1MW/rack，促使電力架構全面升級。傳統 IT Rack 內建電源逐步演變為 Compute Rack 搭配 Power Rack 架構，並導入 800V HVDC 以降低電流與銅耗。整體解決方案主要包括模組化 UPS、CBU（超級電容/LIC）及 SST 三大方向，其中 CBU 可於毫秒內吸收 300~500kW 瞬間負載缺口，成為 AI 資料中心新標配。另一方面，GaN 與 SiC 功率元件導入 Power Shelf、DC-DC 與 SST，帶動系統效率提升至 97.5%~98% 以上，成為未來 1GW 級 AI 園區降低電力成本與提升供電效率的重要關鍵。
- 隨電源在高壓環境下發展，看好灰區電力領域已具有供應能力的高力(8996 TT)、華城(1519 TT)。另外在模組化不斷電系統、動態負載與電容補償單元、固態變壓器方案的布局，台廠則以台達電(2308 TT)和光寶科(2301 TT)布局最為完整，無論在電網側與機房側在應對伺服器瞬間功率波動問題，將勢必需要更完整的電力解決方案，也將更大幅帶動電源場在 2H26 的營運表現。

呂理舜,
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

Ticker	Company	Price			EPS		EPS growth ratio		PBR(x)	
		6/5/2026	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E
8996 TT Equity	高力	1125.0	22.6	35.4	153%	57%	17.6	12.6		
1519 TT Equity	華城	851.0	21.1	28.6	55%	35%	18.4	13.6		
2308 TT Equity	台達電	2300.0	40.8	68.7	71%	68%	16.5	11.6		
2301 TT Equity	光寶科	230.0	8.5	11.3	25%	32%	5.2	4.8		
ETN US Equity	伊頓	418.6	13.3	15.5	10%	17%	7.3	6.4		
VRT US Equity	維諦	323.9	6.5	8.6	57%	34%	21.1	14.8		



整體電力架構升級應對高耗電時代

隨著 NVIDIA NVLink、Rubin 及後續平台推動 AI 算力持續提升，單櫃伺服器功率密度已由過去 20~50kW 快速提升到目前 150~300kW，未來將進一步邁向 400kW、800kW 甚至 1MW 以上。傳統將電源設備配置於 IT Rack 內部的方式，未來將電源設備獨立至 Power Rack 架構，形成 Compute Rack + Power Rack 的新型態機櫃部署。尤其當 1MW 的功率條件下，54V 系統將達到 1,800A 的超大電流，導致銅排極厚、發熱嚴重效率下降、機櫃空間浪費等問題，目前的主流作法在於提高至 800V，電流因此降至 1300A 以下，預料從 2H26 開始各家 CSP 將陸續導入。依技術演進與應用場景可劃分為三大主要解決方案：

1. 模組化不斷電系統 (Modular UPS)：傳統交流電源方案由市電引入大型配電裝置 (Switchgear)，歷經不斷電系統進行電力穩壓與備援。雖然屬於成熟且歷史悠久的技術，但其系統穩定度高。然而傳統 UPS 過去多採用鉛酸電池，不僅體積龐大且功率密度偏低。2026 年開始 UPS 由鉛酸電池升級為鋰電池，使整套 UPS 系統的功率密度大幅提升 3 至 5 倍，全面走向模組化與冗餘，容量跨度極大，功率範圍涵蓋 250 kW~3MW。
2. 動態負載與電容補償單元 (Capacitor Bank Unit/CBU)：主要用於解決 AI 伺服器瞬間功率波動問題。隨著 GB300、Rubin 等平台發展，單櫃功率已由 150kW 提升至 300~600kW，未來更可能達到 1MW，而 GPU 在推論或訓練時瞬間負載可較平均功率增加 50~100%。CBU 透過超級電容 (EDLC) 或鋰離子電容 (LIC) 在 1 毫秒內快速充放電，吸收瞬間 300~500kW 功率缺口，避免 UPS 與電網過度設計。相較鋰電池僅約 3,000~5,000 次循環壽命，CBU 可達 50 萬~100 萬次循環，大幅提升系統可靠度。
3. 固態變壓器方案 (SST Solution)：將外部高壓市電 (如 33kV AC) 直接轉化為機櫃所需的 800V 直流電輸出。受限於全球各國全新法規與校正標準的審查進度，預估市場要達到全面商業完備與普及仍需數年時間。

圖 1：高功率環境下關鍵電力模組

Item	Modular UPS	CBU	SST
Commercialization Timeline	2010~	2026~	2028~
Primary Function	Backup Power Supply	Instantaneous Power Buffering	Power Architecture Transformation
Key Problem Solved	Power Outages	GPU Dynamic Load Fluctuations	AC-to-DC Conversion Efficiency
Rev CAGR	6%–10%	20%–40%	> 30%
2030 Market Size (US\$ Bn)	10–12	0.5–1.0	> 1.0

資料來源：國泰證期研究部整理



CBU 減緩 GPU 用電波動衝擊

隨著 AI 資料中心由 GB200 (120kW/rack) 進入 GB300 (140~200kW/rack)、Rubin (400kW/rack) 與 Vera Rubin (600kW~1MW/rack) 世代，電力架構正面臨前所未有的動態負載 (Dynamic Load) 挑戰。GPU 在訓練與推論過程中，負載變化時間可低於 10 毫秒，瞬間功率需求可達平均功率的 170~200%。以 400kW 機櫃為例，平均負載約 400kW，但瞬間峰值可能超過 700kW；未來 1MW 機櫃甚至可能出現 1.5~2MW 的瞬間需求。傳統 UPS 與鋰電池系統反應時間約 10~100ms，已無法滿足 GPU 對微秒至毫秒級電力調節需求，因此動態負載與電容補償單元 (Capacitor Bank Unit/CBU) 逐漸成為 AI 資料中心的重要新設備。

CBU 本質上是配置於 Power Rack 中的高速儲能單元，其主要任務並非提供長時間備援，而是作為能量緩衝池，吸收 GPU 負載波動。當 GPU 瞬間拉高功率時，CBU 立即放電補足缺口。一般 AI 機櫃所需的 Peak Shaving 時間僅約 1~10 秒，因此功率密度與循環壽命遠比能量密度重要。目前 CBU 主要有兩條技術路線：

超級電容 EDLC (Electric Double Layer Capacitor)：其優勢在於功率密度極高，可於毫秒內完成充放電，循環壽命可達 50 萬~100 萬次以上，遠高於鋰電池的 3,000~5,000 次。功率密度通常可達 5~15kW/kg，適合處理 GPU 瞬間負載變化。目前包括 Vertiv、Delta、Eaton 等 Power Rack 方案皆優先採用 EDLC 作為 CBU 核心。

鋰離子電池 LIC (Lithium-ion Capacitor)：結合負極與超級電容正極結構，兼具高功率與較高能量密度。能量密度約 20~50Wh/kg，約為 EDLC 的 3~5 倍；循環壽命則約 10 萬~30 萬次。LIC 可提供更長時間的 Peak Shaving，因此在未來 400kW 以上機櫃中開始受到關注。業界普遍認為 2026~2028 年將是 LIC 開始大量導入的關鍵時期。

從技術演進來看，2025 年前多數 AI 資料中心仍以 UPS+BBU (Battery Backup Unit) 架構為主；2026 年起隨 GB300 與 Rubin 平台導入，CBU 將逐漸成為 Power Rack 標準配備；2028 年後 HVDC (800VDC) 架構普及，CBU 滲透率有望超過 50%。市場研究普遍預估，AI 資料中心用超級電容市場 2025~2030 年 CAGR 將達到 20~30%。

圖 2：各類儲能裝置特性比較

	LIB	LIC	EDLC
Energy density (Wh/kg)	150~250	10~20	3~8
Power density (kW/kg)	0.5~2	5~10	10~20
Response time	秒~分鐘	毫秒~秒	毫秒級
Cycles life	1k~5k	100k+	500k~1M
Cost (\$/kWh)	低	中	高

資料來源：國泰證期研究部整理

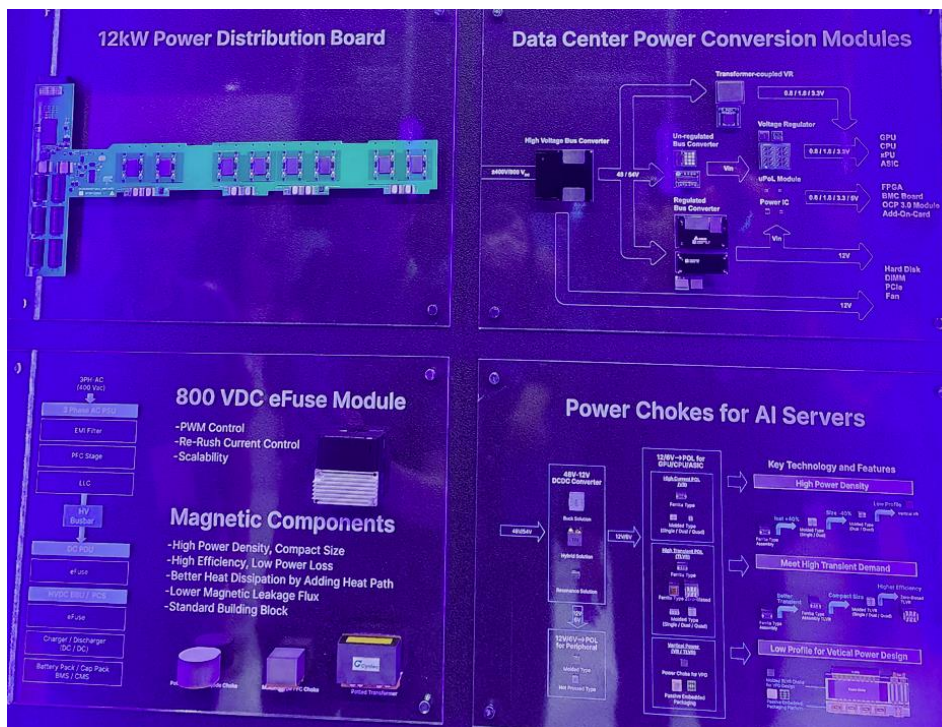


IT Rack 在 800V 的演變趨勢

當 800V DC 直接進入資料中心後，降壓至晶片端所需的電壓是一大技術挑戰。目前市場主要存在兩種競爭路線。機櫃級降壓透過 800V 直流輸入至機櫃，透過電源模組轉換為 54V（相容 ORV3 架構或 NVIDIA MGX 平台）。另一方面透過板端直接降壓將 800V 轉 48V、甚至直接轉 12V/0.6V 的直流轉換器（DC Breaker/Converter）直接內嵌在 IT 伺服器主機板上。然而在維護性上，板端方案一旦損壞需更換整片主機板，而機櫃級方案僅需更換電力模組，預料未來兩年內將處於並存階段。

新型 PSU 採用氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）等第三代半導體材料，使單體電源的功率密度從過去的 40W/in³ 提升至 80W/in³ 至 100W/in³。在僅有 1U（44.45 mm 高）或 2U 的空間內，單個電源模組即可輸出 5.5 kW 至 8 kW 的電力，一個機櫃配電箱（Power Shelf）內並聯多組 PSU，可提供高達 100 kW 至 240 kW 的總供電能力。其中 SiC 主要部署位置將集中在 Utility Scale Rectifier、SST、DC Switchgear、Medium Voltage Converter、Power Shelf、DC-DC 等位置。GaN 則用於 Intermediate Bus Converter、GPU Voltage Regulator、DC-DC 等。導入後的 PSU 效率可達 97.5% 以上，DC-DC 效率更可超越 98%，整體系統效率將優於傳統 AC 架構。以 SiC 產值來看，當機櫃功率達 400kW 其功率元件達數千美元。以整體經濟效益來看，在 1GW 等級 AI 園區範圍，效率提升 1% 即可節省數千萬元電費。

圖 3：升降壓功率元件架構圖



資料來源：台達電、國泰證期研究部整理



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。